

2026–2027 年华师大二附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “ $x = 2$ ”是“ $x^2 - 3x + 2 = 0$ ”的_____条件.

(选择其中之一填空: 充分非必要、必要非充分、充分、既非充分又非必要)

【解析】

- 由 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = 2$,
- 则“ $x = 2$ ”是“ $x^2 - 3x + 2 = 0$ ”的充分不必要条件.

4. 已知 R 是全集, 集合 $A = \{y \mid y = -x^2 + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3 + |a|, a \in \mathbb{R}\}$, 则 $\overline{A \cup B} =$ _____.

【解析】

- $A = \{y \mid y = -x^2 + 1, x \in \mathbb{R}\} = (-\infty, 1]$, $B = \{x \mid x = 3 + |a|, a \in \mathbb{R}\} = [3, +\infty)$,
- 所以 $\overline{A \cup B} = (1, 3)$.

5. 已知 a 为常数, 集合 $A = \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则 a 的所有取值构成的集合为_____.

【解析】

- 集合 $A = \{-3, 2\}$, 因为 $B \subseteq A$, 则 $B = \emptyset, \{-3\}, \{2\}, \{-3, 2\}$,
- 当 $B = \emptyset$ 时, $a = 0$, 当 $B = \{-3\}$ 时, $a = -\frac{2}{3}$, 当 $B = \{2\}$ 时, $a = 1$,
- 当 $B = \{-3, 2\}$ 时, 不成立, 故 a 的取值集合为 $\left\{0, -\frac{2}{3}, 1\right\}$.

6. 设 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $x^2 - ax < 0$ 的解集是区间 $(0, 1)$ 的真子集, 则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为关于 x 的不等式 $x^2 - ax < 0$ 的解集是区间 $(0, 1)$ 的真子集,
- 当 $a = 0$ 时, 不等式的解集为 $\emptyset$, 符合题意;
- 当 $a > 0$ 时, 不等式的解集为 $(0, a)$, 则 $0 < a < 1$,
- 当 $a < 0$ 时, 不等式的解集为 $(a, 0)$, 不符合题意,
- 故 a 的范围为 $[0, 1)$.

7. 设 $x \in \mathbb{R}$, 则方程 $|2x + 3| - |x - 2| = |3x + 1|$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x \leq -\frac{3}{2}$ 时, 原式 $\Leftrightarrow -2x - 3 + x - 2 = -3x - 1 \Leftrightarrow x = 2$, 不合题意;
- 当 $-\frac{3}{2} < x \leq -\frac{1}{3}$ 时, 原式 $\Leftrightarrow 2x + 3 + x - 2 = -3x - 1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$;
- 当 $-\frac{1}{3} < x \leq 2$ 时, 原式 $\Leftrightarrow 2x + 3 + x - 2 = 3x + 1 \Leftrightarrow 1 = 1$ 即恒成立;
- 当 $x > 2$ 时, 原式 $\Leftrightarrow 2x + 3 + 2 - x = 3x + 1 \Leftrightarrow x = 2$, 不合题意;
- 故 $x \in \left[-\frac{1}{3}, 2\right]$.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (4m+1)x + 2m-1 = 0$. 若方程的两根为 x_1, x_2 , 且满足 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则实数 $m =$ _____.

【解析】

- 由于判别式 $\Delta = 16m^2 + 5 > 0$ 恒成立,
- 不论 m 为任何实数, 方程总有两个不相等的实数根.
- $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 即 $\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = -\frac{1}{2}$, 由根与系数的关系得 $\frac{-4m-1}{2m-1} = -\frac{1}{2}$,
- 解得 $m = -\frac{1}{2}$.

9. 已知 $\frac{1}{x-2} \geq 1$ 是 $|x-a| < 2$ 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $\frac{1}{x-2} \geq 1$ 得 $\frac{3-x}{x-2} \geq 0$, 解得 $2 < x \leq 3$, 由 $|x-a| < 2$ 得 $a-2 < x < a+2$,
- 因为 $\frac{1}{x-2} \geq 1$ 是 $|x-a| < 2$ 的充分非必要条件,
- 所以 $\{x \mid 2 < x \leq 3\} \subset \{x \mid a-2 < x < a+2\}$, 所以 $\begin{cases} a-2 \leq 2 \\ a+2 > 3 \end{cases}$, 解得 $1 < a \leq 4$,
- 即实数 a 的取值范围是 $(1, 4]$.

10. 设 $x, y \in (0, +\infty)$, 且 $x + 4y = 1$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = (x+4y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = 5 + \frac{4y}{x} + \frac{x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{\frac{4y}{x} \cdot \frac{x}{y}} = 9$,
- 当且仅当 $\frac{4y}{x} = \frac{x}{y}$, 即 $x = 2y$, 即 $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{6}$ 时取等号, 故最小值为 9.

11. 设非空集合 $Q \subseteq M$, 当 Q 中所有元素和为偶数时 (集合为单元素时和为元素本身), 称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 则其偶子集 Q 的个数为_____.

【解析】

- 偶子集可以分为只有奇数、偶数及偶数个奇数和偶数的集合,

- 奇数有 4 个, 偶数有 3 个,
- 只有奇数的有 $C_4^2 + 1 = 7$ 个, 只有偶数的有 $C_3^1 + C_3^2 + 1 = 7$ 个,
- 偶数个奇数和偶数的: 两奇一偶 $C_4^2 \cdot C_3^1 = 18$ 个, 两奇二偶 $C_4^2 \cdot C_3^2 = 18$ 个,
- 两奇三偶 $C_4^2 \cdot C_3^3 = 6$ 个, 四奇一偶 $C_4^4 \cdot C_3^1 = 3$ 个, 四奇二偶 $C_4^4 \cdot C_3^2 = 3$ 个,
- 四奇三偶 $C_4^4 \cdot C_3^3 = 1$ 个, 所以共有 $7 + 7 + 18 + 18 + 6 + 3 + 3 + 1 = 63$ 个.

12. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 2a \leq 0\}$, 且 $A \cap B$ 中恰有 3 个整数元素, 则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由 $x^2 + 2x - 8 \geq 0$, 得 $x \geq 2$ 或 $x \leq -4$, 所以 $A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$
- 对集合 B : $x^2 - 2ax + 2a \leq 0$, $\Delta = 4a^2 - 8a = 4a(a - 2) \geq 0$,
- 得 $a \leq 0$ 或 $a \geq 2$.
- 设方程 $x^2 - 2ax + 2a = 0$ 的两根为 r_1, r_2 ,
- 则 $B = [r_1, r_2]$, $r_1 = a - \sqrt{a^2 - 2a}$, $r_2 = a + \sqrt{a^2 - 2a}$,

情况 1: $a \leq 0$,

- $r_2 = a + \sqrt{a^2 - 2a} < a + \sqrt{a^2 - 2a + 1} = a + |a - 1| = a + 1 - a = 1 < 2$,
- B 只在 A 的左侧部分有交集, 要使 $A \cap B$ 恰有 3 个整数元素,
- 这 3 个整数为 $-6, -5, -4$, 于是 $r_1 \in (-7, -6]$,
- 令 $f(x) = x^2 - 2ax + 2a$, 则 $\begin{cases} f(-7) = 49 + 14a + 2a > 0 \\ f(-6) = 36 + 12a + 2a \leq 0 \end{cases} \Rightarrow a \in \left(-\frac{49}{16}, -\frac{18}{7}\right]$;

情况 2: $a \geq 2$,

- $r_2 = a + \sqrt{a^2 - 2a} \geq 2$,
- $r_1 = a - \sqrt{a^2 - 2a} > a - \sqrt{a^2 - 2a + 1} = a - |a - 1| = a - (a - 1) = 1 > -4$,
- 所以 $A \cap B = [2, r_2]$.
- 同理 $\begin{cases} f(4) = 16 - 8a + 2a \leq 0 \\ f(5) = 25 - 10a + 2a > 0 \end{cases} \Rightarrow a \in \left[\frac{8}{3}, \frac{25}{8}\right)$;
- 综上, $a \in \left(-\frac{49}{16}, -\frac{18}{7}\right] \cup \left[\frac{8}{3}, \frac{25}{8}\right)$.

二、选择题

13. 集合 $A = \{a, b, c\}$ 中的三个元素分别表示某一个三角形的三边长度, 那么这个三角形一定不是()

- A. 锐角三角形 B. 钝角三角形

C. 等腰三角形 D. 直角三角形

【答案】 C

14. 设 a, b 为实数, 则“ $a < b < 0$ ”是“ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ ”的() 条件.

- A. 充要 B. 充分不必要
C. 必要不充分 D. 既不充分也不必要

【解析】

- 若 $a < b < 0$, 则 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 一定成立, 即充分性成立;
- 若 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 成立, $a < b < 0$ 不一定成立, 例如 $a = 1, b = -1$, 及必要性不成立.
- 故选 B.

15. 设 Q 表示有理数集, 集合 $X = \{x \mid x = a + b\sqrt{2}, a, b \in Q, x \neq 0\}$, 在下列集合中: ① $\{2x \mid x \in X\}$ ② $\left\{\frac{x}{\sqrt{2}} \mid x \in X\right\}$ ③ $\left\{\frac{1}{x} \mid x \in X\right\}$ ④ $\{x^2 \mid x \in X\}$, 与 X 相同的集合有()

- A. ①②③④ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③

【解析】

- $A = \{2x \mid x \in X\}$, $2(a + b\sqrt{2}) = p + q\sqrt{2}$ 得 $p = 2a, q = 2b, a = \frac{p}{2}, b = \frac{q}{2}$,
- 也是一一对应, $A = X$
- 集合 $B = \left\{\frac{x}{\sqrt{2}} \mid x \in X\right\}$, $\frac{a + b\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = b + \frac{a}{2} \cdot \sqrt{2}$, 也是一一对应, $B = X$
- 集合 $C = \left\{\frac{1}{x} \mid x \in X\right\}$, $\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a}{a^2 - 2b} + \left(-\frac{b}{a^2 - 2b}\right) \cdot \sqrt{2}$, 一一对应, $C = X$
- 集合 $D = \{x^2 \mid x \in X\}$, $(a + b\sqrt{2})^2 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$, 这个不能一一对应了,
- 集合 D 包含于 X 中.
- 故 X 相同的集合有①②③, 故选 D.

16. 集合 $S = \{x \mid (x + a)(x^2 + bx + c) = 0\}, T = \{x \mid (ax + 1)(cx^2 + bx + 1) = 0\}$, 其中 a, b, c 为实数, 若 $|S|, |T|$ 分别表示集合 S, T 的元素个数, 则 $|S| - |T|$ 的所有可能取值集合为()

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1\}$

【解析】

① $a \neq 0, c \neq 0$ 时.

- S 中 $x + a = 0$ 的根 $x = -a$; T 中 $ax + 1 = 0$ 的根 $x = -\frac{1}{a}$.
- S 中的 $x^2 + bx + c = 0$ 若无实根, 则 T 中的 $cx^2 + bx + 1 = 0$ 也无实根;
- 又设 S 的 $x^2 + bx + c = 0$ 的根为 $r (r \neq 0)$, 则 T 的 $cx^2 + bx + 1 = 0$ 的根为 $\frac{1}{r}$.

- (因为 $r^2 + br + c = 0 \Rightarrow c \cdot \left(\frac{1}{r}\right)^2 + b \cdot \frac{1}{r} + 1 = 0$)
- 即 $a \neq 0, c \neq 0$ 时,
- S 与 T 的实根存在一一对应关系 $x \leftrightarrow \frac{1}{x}, |S| = |T|, |S| - |T| = 0$;
- ② $a = 0, c \neq 0$ 时.
- S 中多出一个根 $x = 0$, 而 T 中无此根, $|S| = |T| + 1$, 即 $|S| - |T| = 1$;
- ③ $a \neq 0, c = 0$ 时.
- 则 S 中仍有根 $x = 0$, 而 T 中无 0 根, 同样 $|S| - |T| = 1$.
- ④ $a = 0, c = 0$ 时.
- 同样 S 含有根 0 , 而 T 中不含 0 , 仍有 $|S| - |T| = 1$.
- 综上, $|S| - |T|$ 所有可能取值为 0 和 1 , 故选 C .

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

- (1) 若 A 是 B 的子集, 求实数 a 的值;
- (2) 若 B 是 A 的子集, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 $A = \{-4, 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, 又 $A \subseteq B$,

- 所以 $A = B$, 所以 $\begin{cases} -4 + 0 = -2(a+1) \\ -4 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$, 所以 $a = 1$;

(2) 因为 B 是 A 的子集, 所以 $B = \emptyset$ 或 $B = \{-4\}$ 或 $B = \{0\}$ 或 $B = \{-4, 0\}$,

① $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 1) < 0$, 所以 $a < -1$;

② $B = \{-4\}$ 时, $\begin{cases} -4 + (-4) = -2(a+1) \\ -4 \times (-4) = a^2 - 1 \end{cases}$, 无解;

③ $B = \{0\}$ 时, $\begin{cases} 0 + 0 = -2(a+1) \\ 0 \times 0 = a^2 - 1 \end{cases}$, 所以 $a = -1$;

④ $B = \{-4, 0\}$ 时, 由 (1) 得 $a = 1$,

- 综上, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup \{1\}$.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集:

(1) $\frac{5x+3}{x-1} \leq 3$;

(2) $(x-3)[(1-a)x + (a-3)] < 0$ ($a \in \mathbb{R}$).

【解析】

- (1) 解 $\frac{5x+3}{x-1} \leq 3$, 得到 $\frac{2x+6}{x-1} \leq 0$, 等价于 $(2x+6)(x-1) \leq 0$ 且 $x \neq 1$,
 ■ 所以 $-3 \leq x < 1$, 即 $[-3, 1)$;
 (2) 当 $a < 0, x \in \left(\frac{a-3}{a-1}, 3\right)$;
 ■ 当 $a = 0, x \in \emptyset$;
 ■ 当 $0 < a < 1, x \in \left(3, \frac{a-3}{a-1}\right)$;
 ■ 当 $a = 1, x \in (3, +\infty)$;
 ■ 当 $a > 1, x \in \left(-\infty, \frac{a-3}{a-1}\right) \cup (3, +\infty)$.

19. 某小区计划建一面积为 $700m^2$ 的矩形绿地, 并在绿地四周铺设人行道. 设计要求绿地外南北两侧人行道宽 $3m$, 东西两侧人行道宽 $4m$, 如图所示. 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米.



- (1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时, 求 x 的取值范围;
 (2) 求绿地的长、宽分别为多少米时, 才能使人行道的占地面积最小 (结果精确到 $0.1m$).

【解析】

- 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米, 则东西侧边长为 $\frac{700}{x}m$,
 ■ 则人行道的占地面积为 $S = (x+8)\left(\frac{700}{x}+6\right) - 700$, 即 $S = 6x + \frac{5600}{x} + 48$.
 (1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时, $6x + \frac{5600}{x} + 48 \leq 418$,
 ■ 即 $6x^2 - 370x + 5600 \leq 0$, 解得 $\frac{80}{3} \leq x \leq 35$,
 ■ 故当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时, $x \in \left[\frac{80}{3}, 35\right]$;
 (2) $S = 6x + \frac{5600}{x} + 48 \geq 2\sqrt{6x \cdot \frac{5600}{x}} + 48 = 80\sqrt{21} + 48$,
 ■ 当且仅当 $6x = \frac{5600}{x}$, 即 $x = 20\sqrt{\frac{7}{3}} \approx 30.6(m)$ 时,
 ■ S 达到最小值 $80\sqrt{21} + 48 \approx 414.4$, 此时 $\frac{700}{x} \approx 22.9(m)$,
 ■ 所以当设计绿地的南北侧边长约为 $30.6m$, 东西侧边长约为 $22.9m$ 时,
 ■ 人行道的占地面积最小值为 $414.4(m^2)$.

20. 已知 $x \in \mathbb{R}$, 符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 例如: $[2.3] = 2, [2] = 2, [-1.2] = -2$, 令 $S(x) = [x] - [-x]$.

(1) 写出 $S(x)$ 为偶数 (包括正、负偶数和 0) 的充要条件, 并证明;

(2) 设方程 $|S(x)| = 3$ 的解集为 A .

① 集合 $B = \{x \mid x^2 - ax - 9 \leq 0, a \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \cap B = A$, 求实数 a 的取值范围;

② 集合 $C = \{x \mid 2x^2 - 5kx + 3k^2 \geq 0\}$, 若 $A \cup C = \mathbb{R}$, 求实数 k 的取值范围.

【解析】

(1) $S(x)$ 为偶数的充要条件是 $x \in \mathbb{Z}$.

- 若 $x \in \mathbb{Z}$, 则 $S(x) = [x] - [-x] = x - (-x) = 2x$;
- 若 $x \notin \mathbb{Z}$, 设 $[x] = n$,
- 则 $S(x) = [x] - [-x] = n - (-n - 1) = 2n + 1 = 2[x] + 1$;

(2) 由①得 3 是奇数, $S(x) = \pm 3, x \notin \mathbb{Z}$,

- $S(x) = 2[x] + 1 = \pm 3, [x] = 1$ 或 -2 且 $x \notin \mathbb{Z}$,
- 所以 $A = (-2, -1) \cup (1, 2)$;

① $A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B$,

- 设 $B = [x_1, x_2]$, 其中 x_1, x_2 是方程 $x^2 - ax - 9 = 0$ 的两实根,
- 设 $f(x) = x^2 - ax - 9$,

$$[-2, 2] \subseteq [x_1, x_2] \Leftrightarrow x_1 \leq -2, x_2 \geq 2 \Leftrightarrow \begin{cases} f(-2) \leq 0 \\ f(2) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (-2)^2 - a \cdot (-2) - 9 \leq 0, & a \leq \frac{5}{2} \\ 2^2 - 2a - 9 \leq 0, & a \geq -\frac{5}{2} \end{cases}, \text{ 故 } a \in \left[-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right];$$

$$\text{■ 注: 若用求根公式 } \begin{cases} \frac{a + \sqrt{a^2 + 36}}{2} \geq 2 \Rightarrow a \geq -\frac{5}{2} \\ \frac{a - \sqrt{a^2 + 36}}{2} \leq -2 \Rightarrow a \leq \frac{5}{2} \end{cases}, \text{ 结果正确, 也得满分;}$$

② $2x^2 - 5kx + 3k^2 = (x - k)(2x - 3k)$.

- $A \cup C = \mathbb{R} \Leftrightarrow \complement_{\mathbb{R}} A \subseteq C$.
- 记 $g(x) = 2x^2 - 5kx + 3k^2$, 则 $\{x \mid g(x) < 0\} \subseteq A$.

情况 1: $k > 0$ 时, $k < \frac{3}{2}k, g(x) < 0$ 的解集为 $\left(k, \frac{3}{2}k\right) \subseteq (1, 2)$,

$$\text{■ 故 } \begin{cases} k \geq 1 \\ \frac{3}{2}k \leq 2 \end{cases} \Rightarrow 1 \leq k \leq \frac{4}{3};$$

情况 2: $k = 0$ 时, $g(x) = 2x^2 \geq 0$ 恒成立, $C = \mathbb{R}, A \cup C = \mathbb{R}$ 显然成立;

情况 3: $k < 0$ 时, $\frac{3}{2}k < k, g(x) < 0$ 的解集为 $\left(\frac{3}{2}k, k\right) \subseteq (-2, -1)$,

$$\blacksquare \text{ 故 } \begin{cases} \frac{3}{2}k \geq -2 \\ k \leq -1 \end{cases} \Rightarrow -\frac{4}{3} \leq k \leq -1;$$

$$\blacksquare \text{ 综上, } k \in \left[-\frac{4}{3}, -1\right] \cup \{0\} \cup \left[1, \frac{4}{3}\right].$$

21. 对于非空实数集 $M \subseteq (0, +\infty)$, 若满足以下两个条件, 则称 M 为“极闭集”:

① M 中至少含有 2 个元素, 且 $1 \notin M$;

② 对于 M 中任意两个不相等的元素 x, y , 定义 $x * y = \frac{xy + 1}{x + y}$, 且 $x * y \in M$.

(1) 判断集合 $A = \left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$ 与区间 $B = (1, +\infty)$ 是否为“极闭集”, 并说明理由;

(2) 若 M 是“极闭集”, 证明: 集合 M 中不可能所有元素都小于 1;

(3) 证明: 不存在任何有限的“极闭集”.

【解析】

$$(1) \text{ 对于集合 } A = \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}, \frac{1}{2} * 2 = \frac{4}{5},$$

$\blacksquare$ 因为 $\frac{4}{5} \notin A$, 不满足条件②, 所以集合 A 不是“极闭集”.

$\blacksquare$ 对于区间 B , 满足条件①.

$\blacksquare$ 任取 B 中两个不相等的元素 x, y , 则 $x > 1, y > 1$.

$$\blacksquare x * y - 1 = \frac{xy + 1}{x + y} - 1 = \frac{(x - 1)(y - 1)}{x + y} > 0, \text{ 所以 } x * y > 1,$$

$\blacksquare$ 这说明 $x * y \in B$ 恒成立, 满足条件②, 所以 B 是“极闭集”.

(2) 假设集合 M 中所有元素都小于 1,

$$\blacksquare \text{ 在 } M \text{ 中取 } 0 < x < y < 1, x * y - 1 = \frac{xy + 1}{x + y} - 1 = \frac{(x - 1)(y - 1)}{x + y} > 0,$$

$\blacksquare$ 所以 $x * y > 1$, 与“集合 M 中所有元素都小于 1”矛盾,

$\blacksquare$ 假设不成立, 集合 M 中不可能所有元素都小于 1, 得证.

(3) 由②得, 任何一个“极闭集” M 中, 必然至少存在一个大于 1 的元素,

情况 1: 若 M 中至少存在两个大于 1 的元素,

$\blacksquare$ 设其中两个不相等的元素为 x 和 y_1 , 且 $x > y_1 > 1$,

$$\blacksquare \text{ 令 } y_{n+1} = x * y_n, n \geq 1, y_{n+1} - 1 = x * y_n - 1 = \frac{x - 1}{(xy_n + 1)(x + y_n)},$$

$$\blacksquare \text{ 如果 } y_n \geq 1, \text{ 则显然 } y_{n+1} \geq 1, \text{ 作差 } y_n - y_{n+1} = \frac{y_n^2 - 1}{x + y_n} > 0,$$

- 由此 $x > y_1 > y_2 > y_3 > \cdots > 1$, 与有限集矛盾.

情况 2: 若 M 中恰好只有一个元素大于 1,

- 设这个唯一大于 1 的元素为 m .
- 因为 M 至少有两个元素, 所以 M 中必然至少存在一个元素 $a_1 < 1$,
- 令 $a_{n+1} = m * a_n, n \geq 1$,
- 又 $a_{n+1} - 1 = m * a_n - 1 = \frac{(m-1)(a_n-1)}{m+a_n} < 0$, 故 $a_{n+1} < 1$,
- 作差 $a_{n+1} - a_n = \frac{1-a_n^2}{m+a_n} > 0$, 由此 $a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < 1$, 与有限集矛盾.
- 因此, 不存在任何有限的“极闭集”. 原命题得证.